

Conectores e ferramentas de rede

ITN 4 — Camada física, cabos e crimpagem · 14 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Reconhecer os conectores de cobre, fibra e consola
- ✓ Conhecer as ferramentas de cabeamento e para que servem

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (3 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 6.

4

Confira as soluções na pág. 9.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 4 · Aula 2 de 4 — Cabos, conectores e meios**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Cada cabo tem o seu conector	2
2. Conectores	2
3. Ferramentas	2
4. Termos técnicos	3
5. Protocolos	5
6. Exercícios para fazer	6
7. Quiz	7
8. Soluções	9
9. Referências bibliográficas	10

1. Cada cabo tem o seu conector

O **conector** é a ficha na ponta do cabo. Reconhecê-los à primeira vista é essencial: num bastidor real há dezenas de cabos e cada um tem a sua função.

Figura: Os conectores mais comuns numa rede. (veja a figura animada na app)

2. Conectores

Conector	Cabo	Onde se usa
RJ45 (8P8C)	UTP/STP, 8 fios	PCs, switches, routers, APs, telefones IP
RJ11	Telefone, 4 fios	Linha telefónica, DSL (não serve para rede)
LC	Fibra (duplex, pequeno)	Módulos SFP de switches e routers
SC	Fibra (quadrado, de encaixe)	Distribuidores óticos, fibra do operador (FTTH)
ST	Fibra (baioneta, redondo)	Instalações antigas
F / BNC	Coaxial	TV por cabo, modems de cabo, câmaras antigas
RJ45 consola / DB9 / USB	Cabo de consola	Configurar routers e switches
Keystone	Tomada para UTP	Tomadas de parede e patch panels

Figura: Ferramentas de cabeamento. (veja a figura animada na app)

3. Ferramentas

Ferramenta	Para que serve
Alicate de crimpar (cravar)	Prende o conector RJ45 ao cabo
Descarnador	Retira a capa exterior sem cortar os fios
Alicate de corte	Corta o cabo e acerta os fios
Ferramenta de impacto (punch-down)	Liga os fios a tomadas keystone e patch panels
Testador de cabos	Confirma a ordem dos fios e a continuidade
Certificador	Mede comprimento, atenuação e diafonia (NEXT) segundo a norma
Localizador de tom (toner)	Encontra um cabo no meio de muitos
Medidor de potência ótica / OTDR	Testa fibras óticas

DICA

Guarde conectores RJ45 de **Cat 6** para cabo Cat 6: são diferentes dos de Cat 5e (fios mais grossos, muitas vezes com guia interna).

4. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Cabo de cobre — Cabo com fios de metal que transporta os bits como impulsos elétricos.

Exemplo: O cabo de rede azul ligado ao PC é um cabo de cobre.

Fibra ótica — Cabo de vidro ou plástico muito fino que transporta os bits como impulsos de luz. Vai muito longe e não sofre interferência elétrica. Exemplo: A ligação entre dois edifícios a 2 km de distância faz-se com fibra ótica.

Consola (console) — Porta física de gestão para configurar o equipamento diretamente com um cabo, sem precisar de rede. Exemplo: Liga-se o cabo azul à porta CONSOLE do router e abre-se o PuTTY a 9600 bps.

Bastidor (rack) — Armário metálico onde se montam switches, routers, patch panels e servidores. Exemplo: O bastidor do piso 2 tem dois switches de 48 portas e dois patch panels.

RJ45 (Registered Jack 45) — O conector de plástico transparente com 8 contactos usado nas pontas dos cabos de rede de cobre. Exemplo: O cabo de rede encaixa na placa do PC através de um conector RJ45.

UTP (Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado)) — Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum. Exemplo: Um cabo UTP Cat6 liga o PC à tomada de rede da parede.

STP (Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D)) — Protocolo que evita ciclos (loops) entre switches, bloqueando ligações a mais e reativando-as se outra falhar. Exemplo: Com 3 switches ligados em triângulo, o STP bloqueia uma porta para não haver loop.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

VoIP (Voice over IP (voz sobre IP)) — Chamadas de voz feitas através de uma rede IP em vez da rede telefónica tradicional. Exemplo: Um telefone IP na secretária faz chamadas pela mesma rede dos PCs.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

RJ11 (Registered Jack 11) — Conector mais pequeno, com 4 ou 6 contactos, usado nos telefones fixos e linhas ADSL. Exemplo: O fio do telefone de casa usa RJ11.

DSL (Digital Subscriber Line; ADSL = DSL assimétrico) — Internet de banda larga pela linha de telefone de cobre. Exemplo: Uma linha ADSL com 20 Mbps a descarregar e 1 Mbps a enviar.

Conector LC (Lucent Connector) — Conector pequeno de fibra ótica, com encaixe por patilha, muito usado em módulos SFP. Exemplo: Os módulos SFP de 1 Gbps têm duas entradas LC, uma para enviar e outra para receber.

Duplex — Indica se uma ligação pode enviar e receber ao mesmo tempo (full-duplex) ou só alternadamente (half-duplex). Exemplo: Um telefone é full-duplex; um walkie-talkie é half-duplex.

SFP (Small Form-factor Pluggable) — Pequeno módulo que se encaixa numa porta do switch para lhe dar ligação de fibra ou cobre. Exemplo: Encaixa-se um SFP de fibra multimodo para ligar o switch ao piso de cima.

ISP (Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)) — Empresa que vende o acesso à Internet. Exemplo: A Unitel e a Angola Telecom são ISPs em Angola.

FTTH (Fiber To The Home (fibra até casa)) — Fibra ótica do operador até dentro de casa ou da empresa. Exemplo: Com FTTH é possível ter 500 Mbps ou mais.

Cabo coaxial — Cabo com um fio de cobre central rodeado de isolamento e uma malha metálica. Exemplo: O cabo da televisão por cabo e de muitos modems é coaxial.

Modem (modulador-desmodulador) — Equipamento que converte os bits do computador no sinal usado pela linha do operador (telefone, cabo, rádio) e vice-versa. Exemplo: O modem ADSL liga-se à linha de telefone para dar Internet.

Cabo de consola (rollover) — Cabo especial (normalmente azul) que liga o PC à porta de consola de um switch ou router para o configurar. Exemplo: Num switch novo sem IP, configura-se tudo pelo cabo de consola e PuTTY.

Keystone — Módulo de tomada RJ45 fêmea que se encaixa nas caixas de parede ou nos painéis. Exemplo: Cada tomada de rede da parede tem um keystone Cat6 por trás do espelho.

Atualização de segurança (patch) — Correção publicada pelo fabricante para fechar uma vulnerabilidade. Exemplo: Instalar as atualizações do Windows todos os meses.

Patch panel — Painel com muitas tomadas RJ45 onde chegam os cabos que vêm das paredes, para organizar as ligações no bastidor. Exemplo: A tomada 12 da sala 3 chega à porta 12 do patch panel, e daí um cabo curto vai ao switch.

Alicate de crimpar — Ferramenta que aperta o conector RJ45 no cabo e muitas vezes também corta e descarna o cabo. Exemplo: Um técnico faz 20 cabos de rede por hora com um bom alicate de crimpar.

Crimpar — Prender o conector RJ45 na ponta do cabo, apertando-o com um alicate próprio para os contactos furarem os fios. Exemplo: Depois de alinhar as cores em T568B, mete-se no RJ45 e crimpa-se.

Ferramenta de impacto (punch-down tool) — Ferramenta que empurra os fios para dentro dos contactos de um patch panel ou keystone e corta o excesso. Exemplo: Usa-se a ferramenta de impacto para ligar os cabos da parede ao patch panel.

Testador de cabos — Aparelho que verifica se os 8 fios de um cabo estão bem ligados e na ordem certa. Exemplo: O testador acende as luzes 1 a 8 por ordem: o cabo direto está bom.

Atenuação — Perda de força do sinal à medida que percorre o cabo ou o ar. Exemplo: Por causa da atenuação, um cabo UTP não deve passar de 100 metros.

Diafonia (crosstalk) — Interferência de um par de fios no par vizinho do mesmo cabo, como ouvir outra conversa ao telefone. Exemplo: Destrançar demasiado os fios ao crimpar aumenta a diafonia.

Norma — Documento aprovado por uma organização que define como uma tecnologia deve funcionar, para que marcas diferentes se entendam. Exemplo: A norma IEEE 802.3 define a Ethernet.

Medidor de potência ótica (OTDR (refletómetro) para localizar cortes) — Aparelho que mede a luz que chega a uma fibra, para saber se há perdas. Exemplo: A fibra recebe -25 dBm, abaixo do mínimo: há uma emenda mal feita.

5. Protocolos

STP/RSTP — Spanning Tree Protocol e Rapid STP (protocolo de árvore de expansão)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30–50 s.

6. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que significa **STP** (Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D))?

- ☐ **A)** O tempo que um dado demora a ir de um ponto ao outro da rede.
- ☐ **B)** Método em que o switch recebe a trama inteira e verifica o FCS antes de a enviar.
- ☐ **C)** Edifício ou sala com muitos servidores, armazenamento e equipamentos de rede, com energia e frio controlados.
- ☐ **D)** Protocolo que evita ciclos (loops) entre switches, bloqueando ligações a mais e reativando-as se outra falhar.

2. O que quer dizer a sigla **RJ45**?

- ☐ **A)** troubleshooting
- ☐ **B)** RSSI
- ☐ **C)** Registered Jack 45
- ☐ **D)** Denial of Service (negação de serviço)

3. Em que camada OSI trabalha **STP/RSTP**?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **C)** 4 — Transporte
- ☐ **D)** 1 — Física

4. O que significa **UTP** (Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado))?

- ☐ **A)** O caminho que os dados realmente seguem e como as redes IP e VLANs estão organizadas.
- ☐ **B)** Ataque que envia mais dados do que um programa aguenta, para o fazer falhar ou correr código do atacante.
- ☐ **C)** Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum.
- ☐ **D)** Linhas virtuais usadas para entrar no equipamento pela rede, por SSH ou Telnet.

5. Para que serve **STP/RSTP**?

- ☐ **A)** Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30-50 s.
- ☐ **B)** Oferece acesso aos mesmos modelos YANG do NETCONF, mas através de uma API REST sobre HTTPS, com dados em JSON ou XML. É mais fácil de usar a partir de aplicações web e scripts.
- ☐ **C)** Protocolo da Cisco que negoceia automaticamente se uma ligação entre dois switches passa a trunk. É prático, mas é considerado um risco e costuma ser desligado.
- ☐ **D)** Centraliza a autenticação de utilizadores que entram na rede: Wi-Fi empresarial, VPN e 802.1X. Faz AAA: autenticação, autorização e registo (accounting).

6. O que significa **Modem (modulador-desmodulador)?**

- ☐ **A)** Protocolo de transporte simples e rápido: envia sem abrir ligação e sem confirmar a chegada.
- ☐ **B)** Conjunto das tecnologias que servem para guardar, tratar e transmitir informação: computadores, telefones, Internet.
- ☐ **C)** Equipamento que converte os bits do computador no sinal usado pela linha do operador (telefone, cabo, rádio) e vice-versa.
- ☐ **D)** Programa ou técnica que aproveita uma vulnerabilidade concreta.

7. O que quer dizer a sigla **IP?**

- ☐ **A)** banner motd (message of the day)
- ☐ **B)** acknowledgment (confirmação)
- ☐ **C)** Infrastructure as a Service (infraestrutura como serviço)
- ☐ **D)** Internet Protocol (protocolo da Internet)

8. O que quer dizer a sigla **Diafonia?**

- ☐ **A)** modulador-desmodulador
- ☐ **B)** crosstalk
- ☐ **C)** Request for Comments
- ☐ **D)** Personal Area Network (rede pessoal)

9. O que quer dizer a sigla **Consola?**

- ☐ **A)** núcleo colapsado
- ☐ **B)** console
- ☐ **C)** Neighbor Discovery (descoberta de vizinhos)
- ☐ **D)** Dynamic ARP Inspection (inspeção dinâmica de ARP)

10. O que significa **Crimpar?**

- ☐ **A)** Prender o conector RJ45 na ponta do cabo, apertando-o com um alicate próprio para os contactos furarem os fios.
- ☐ **B)** Comando que pergunta diretamente a um servidor DNS o endereço de um nome (ou o nome de um endereço).
- ☐ **C)** Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas.
- ☐ **D)** Equipamento que recebe um sinal fraco e o volta a emitir forte, para ir mais longe.

7. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que conector se usa num cabo de rede UTP?

- ☐ **A)** RJ11
- ☐ **B)** RJ45
- ☐ **C)** SC
- ☐ **D)** BNC

2. Que conector de fibra é usado nos módulos SFP?

- ☐ **A)** ST
- ☐ **B)** LC
- ☐ **C)** F
- ☐ **D)** RJ45

3. Que ferramenta liga os fios a uma tomada keystone?

- ☐ **A)** Alicate de crimpar
- ☐ **B)** Ferramenta de impacto (punch-down)
- ☐ **C)** Testador
- ☐ **D)** Descarnador

4. Um conector RJ11 serve para ligar um PC a um switch.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

8. Soluções

Exercícios

1. **Resposta:** D) Protocolo que evita ciclos (loops) entre switches, bloqueando ligações a mais e reativando-as se outra falhar.
STP: Protocolo que evita ciclos (loops) entre switches, bloqueando ligações a mais e reativando-as se outra falhar.
Exemplo: Com 3 switches ligados em triângulo, o STP bloqueia uma porta para não haver loop.
2. **Resposta:** C) Registered Jack 45
RJ45 = Registered Jack 45. O conector de plástico transparente com 8 contactos usado nas pontas dos cabos de rede de cobre.
3. **Resposta:** B) 2 — Ligação de dados
STP/RSTP → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30–50 s.
4. **Resposta:** C) Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum.
UTP: Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum.
Exemplo: Um cabo UTP Cat6 liga o PC à tomada de rede da parede.
5. **Resposta:** A) Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30–50 s.
Spanning Tree Protocol e Rapid STP (protocolo de árvore de expansão). Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30–50 s.
6. **Resposta:** C) Equipamento que converte os bits do computador no sinal usado pela linha do operador (telefone, cabo, rádio) e vice-versa.
Modem: Equipamento que converte os bits do computador no sinal usado pela linha do operador (telefone, cabo, rádio) e vice-versa.
Exemplo: O modem ADSL liga-se à linha de telefone para dar Internet.
7. **Resposta:** D) Internet Protocol (protocolo da Internet)
IP = Internet Protocol (protocolo da Internet). O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.
8. **Resposta:** B) crosstalk
Diafonia = crosstalk. Interferência de um par de fios no par vizinho do mesmo cabo, como ouvir outra conversa ao telefone.
9. **Resposta:** B) console
Consola = console. Porta física de gestão para configurar o equipamento diretamente com um cabo, sem precisar de rede.
10. **Resposta:** A) Prender o conector RJ45 na ponta do cabo, apertando-o com um alicate próprio para os contactos furarem os fios.
Crimpar: Prender o conector RJ45 na ponta do cabo, apertando-o com um alicate próprio para os contactos furarem os fios.
Exemplo: Depois de alinhar as cores em T568B, mete-se no RJ45 e crimpa-se.

Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** B) RJ45
RJ45 (8P8C).

2. Resposta: B) LC

LC duplex.

3. Resposta: B) Ferramenta de impacto (punch-down)

Punch-down.

4. Resposta: Falso

RJ11 é de telefone, 4 fios; a rede usa RJ45.

9. Referências bibliográficas

1. TIA. ANSI/TIA-568.2-D: Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard. Arlington: TIA, 2018.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.